

1일차 2교시 · 학습개요 · 이론

제조업 생성형 AI 트렌드와 활용 사례

AI 는 초안, 사람은 검증과 결정

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 제조업 생성형 AI 활용 유형 6가지를 예와 함께 설명한다
- ② 한계 4가지(환각·최신성·계산 실수·보안)와 대처법을 고른다
- ③ 내 업무를 「맡길 일·함께 할 일·사람이 할 일」로 나눈다

특정 회사의 성공담보다 여러 현장에 공통인 「활용 유형」을 익힙니다

1. 활용 유형

제조 현장의 생성형 AI 활용 유형 여섯 가지

업무 유형	AI 가 돕는 방식	사람이 꼭 할 일
문서·보고서 작성	메모를 보고서 틀로 정리	사실·수치 확인
데이터 분석 보조	분석 순서·수식·차트 초안	Excel 로 숫자 재검증
품질 이상 원인 탐색	4M1E 로 후보 펼치기	사실과 추정 구분
매뉴얼·표준 문서 검색	문서를 찾아 근거와 함께 답	원문·최신판 확인
교육 자료 작성	목차·설명·퀴즈 초안	현장 기준과 대조
코드·수식 생성	말로 쓴 규칙을 수식으로	작은 데이터로 시험

어느 유형이든 마지막 확인은 사람이 한다

1. 활용 유형

RAG — 교과서를 펴 놓고 답하는 오픈북 시험

STEP 01

질문

알람 E-17 조치 방법은?

- 현장의 질문 한 줄

STEP 02

검색

매뉴얼에서 관련 쪽 찾기

- 기억이 아니라 문서

STEP 03

근거와 함께 답

찾은 문장을 보고 답

- 근거를 같이 보여 준다

1. 활용 유형

파일 분석 기능 — AI 가 파이썬으로 계산

1 파일을 올리면
AI 가 파이썬으로 집계하고 차트를 그려 준다

2 말로 계산보다 정확
그래도 범위·조건을 잘못 잡을 수 있다

3 요금제에 따라
파일 분석 횟수에 제한이 있을 수 있다

4 이 과정의 원칙
AI 가 낸 숫자는 Excel 로 다시 검증한다

2. 한계

생성형 AI 가 틀리기 쉬운 네 가지

한계	무슨 일이 생기나	대처법
환각	없는 규격·수치를 지어낸다	출처를 묻고 원문 확인
최신성	학습 이후 기준을 모른다	최신 문서·공식 출처
계산 실수	긴 합계·비율이 틀린다	Excel 로 다시 계산
보안	입력이 회사 밖으로 나간다	실제 데이터는 넣지 않음

넷 모두 「사람이 검증한다」로 대처한다

2. 원칙

AI 는 초안, 사람은 검증과 결정

AI 에게 맡길 것

글을 만들고 정리하고 바꾸는 일

- 보고서·회의록 초안
- 원인 후보 넓게 펼치기
- 수식·분석 순서 제안

VS

사람이 할 것

사실 확인과 책임 있는 판단

- 숫자를 Excel 로 재검증
- 출처를 원문으로 확인
- 안전·재가동 같은 최종 판단

3. 직접 해 보기

세 단계로 내 업무에 옮겨 봅니다

1

내 업무 A·B·C 분류

맡길 일·함께 할 일·맡기면 안 되는 일로 표를 받는다

2

한계 직접 확인

자료 출처를 검색하고, AI 합계·평균을 Excel 과 대조

3

팀 활용 아이디어 하나

매주 반복되는 A·B 업무 하나와 검증 방법 한 줄

업무 목록은

회사명 없이
일반 표현으로

3. 직접 해 보기

자주 틀리는 지점

틀리기 쉬운 것	바로잡는 법
AI 의 A·B·C 분류를 그대로 씀	C(안전·보안)부터 내 판단으로
확신도 「상」을 그대로 믿음	제목으로 직접 검색해 확인
AI 합계를 그대로 옮김	=SUM()·=AVERAGE() 로 대조
업무 목록에 회사 정보	일반 표현으로 바꿔 쓴다

검증을 건너뛰면 이번 시간의 절반을 놓친다

정리

이 시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 생성형 AI 는 글을 만들고 정리하고 바꾸는 일에 강하다
- 2 RAG 는 문서를 찾아 근거와 함께 답하는 오픈북 방식이다
- 3 환각·최신성·계산 실수·보안 — 넷 다 사람이 검증한다
- 4 사례는 회사 이름이 아니라 「활용 유형」으로 옮긴다

1일차 2교시 · 이론 마무리

다음은 PBL 시나리오 — 새벽정밀(가상)

4일 동안 함께 풀 가상 공장의 공정과 문제 상황, 데이터 7종을 봅니다

✓ 6공정 12설비의 흐름

✓ 8월의 문제 상황

✓ 실습 데이터 7종

✓ 현장 기술자의 확인 질문

준비할 것

내려받은 실습 파일 7종과 팀 아이디어